NeuMathe 题库导出

共 31 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

将 $f(x)=x+1(0\leq x\leq \pi)$ 展成以 2π 为周期的余弦级数时，则 $a_0=(\quad)$

A $\pi-2$

B $\frac{\pi}{2}+1$

C $\pi+2$ 【答案】

D $\pi+1$

【解析】

解 $a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)dx=\pi+2.$

2.

设 $f(x)=\begin{cases}0, 0\leq x<\frac{\pi}{2}\\ x, \frac{\pi}{2}\leq x\leq \pi\end{cases}$，已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的余弦级数展开式的和函数，则 $S(-3\pi)=(\quad)$

A $-\pi;$

B $\frac{\pi}{2};$

C $-\frac{\pi}{2}$

D π 【答案】

【解析】

解由题意知作偶延拓，所以 $S(-3\pi)=S(-3\pi+2\pi)=S(-\pi)=S(\pi)=\pi.$

3.

将 $f(x)=x-1(0\leq x\leq 2)$ 展成周期为 4 的余弦级数，下列正确的是（　）

Ⓐ $-\frac{8}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)}\cos\frac{(2k-1)\pi x}{2},x\in[0,2].$

Ⓑ $-\frac{8}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\sin\frac{(2k-1)\pi x}{2},x\in[0,2];$

Ⓒ $-\frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\cos\frac{(2k-1)\pi x}{2},x\in[0,2];$

Ⓓ $-\frac{8}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\cos\frac{(2k-1)\pi x}{2},x\in[0,2];$ 【答案】

【解析】

解对函数 $f(x)$ 进行偶延拓，则 $b_n=0,n=1,2,3,\cdots.$

$$\begin{aligned}a_0&=\frac{2}{2}\int_0^2(x-1)dx=0\\a_n&=\frac{2}{2}\int_0^2(x-1)\cos\frac{n\pi x}{2}dx=\frac{2}{n\pi}\left[(x-1)\sin\frac{n\pi x}{2}\Big|_0^2-\int_0^2\sin\frac{n\pi x}{2}dx\right]\\&=\frac{4}{n^2\pi^2}\cos\frac{n\pi x}{2}\Big|_0^2=\frac{4}{n^2\pi^2}[(-1)^n-1]=\begin{cases}0,n=2k\\-\frac{8}{(2k-1)^2\pi^2},n=2k-1\end{cases},k=1,2,\cdots\end{aligned}$$

又因为延拓后的函数在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，所以

$$f(x)=-\frac{8}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\cos\frac{(2k-1)\pi x}{2},x\in[0,2]$$

4.

设 $f(x)=\begin{cases}x+3,0\leq x<\frac{\pi}{2}\\2x-3,\frac{\pi}{2}\leq x<\pi\end{cases}$，又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的余弦级数展开式的和函数，则 $S\left(\frac{3}{2}\pi\right)=$（　）

Ⓐ $-\frac{3\pi}{4};$

Ⓑ $\frac{3\pi}{4};$ 【答案】

Ⓒ $-\frac{3\pi}{2};$

Ⓓ $\frac{3\pi}{2}$

【解析】

解由题意知作偶延拓，所以

$$S\left(\frac{3}{2}\pi\right)=S\left(\frac{3}{2}\pi-2\pi\right)=S\left(-\frac{1}{2}\pi\right)=S\left(\frac{1}{2}\pi\right)=\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{1}{2}\pi+0\right)+f\left(\frac{1}{2}\pi-0\right)\right]=\frac{1}{2}\left[\pi+3+\frac{\pi}{2}-3\right]=\frac{3\pi}{4}$$

5.

设 $f(x)=x\cos x, 0\leq x\leq \pi$，已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的正弦展开式的和函数, 则在 $(\pi,2\pi)$ 内，$S(x)=(\quad)$

A $-x\sin x$

B $x\cos x$

C $(x-2\pi)\cos x$ 【答案】

D $-(x-2\pi)\cos x$

【解析】

解．由题意可知是奇延拓，所以 $\mathrm{f}(x)=-f(-x)=x\cos x, -\pi\leq x\leq 0$，将其向右平移 2π 即可得在 $(\pi,2\pi)$ 内的表达式，$\mathrm{f}(x)=(x-2\pi)\cos(x-2\pi)=(x-2\pi)\cos x$，又因为 $f(x)$ 在 $(\pi,2\pi)$ 内连续，所以

$$S(x)=(x-2\pi)\cos x$$

6.

将函数 $f(x)=2x^2(0\leq x\leq \pi)$ 展成余弦级数，下列正确的是 $(\quad)$

A $\frac{2}{3}\pi^2+8\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx(0\leq x\leq \pi);$ 【答案】

B $\frac{1}{3}\pi^2+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx(0\leq x\leq \pi);$

C $4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx(0\leq x\leq \pi).$

D $4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx(0\leq x\leq \pi);$

【解析】

解将 $f(x)=2x^2(0\leq x\leq \pi)$ 作偶延拓，则 $b_n=0(n=1,2,\cdots)$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}2x^2dx=\frac{4\pi^2}{3}$$
$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}2x^2\cos nxdx=\frac{4}{n\pi}\left[x^2\sin nx\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}2x\sin nxdx\right]=\frac{8}{n^2\pi}\left[x\cos nx\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos nxdx\right]=(-1)^n\frac{8}{n^2}$$

又因为延拓后的函数在 $[0,\pi]$ 上连续，所以

$$f(x)=2x^2=\frac{2}{3}\pi^2+8\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx(0\leq x\leq \pi)$$

7.

在 $[0,1]$ 内将 $f(x)=1-x$ 展成以 2 为周期的余弦函数，其展开式为（ ）

A $1+\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}$

B $1-\frac{1}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2n\pi x}{n^2}$.

C $\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}$

D $\frac{1}{2}+\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}$; 【答案】

【解析】

解对函数进行偶延拓，则 $b_n=0(n=1,2,\cdots)$

$$
\begin{aligned}
a_0&=\frac{2}{1}\int_0^1(1-x)dx=1,\\
a_n&=\frac{2}{1}\int_0^1(1-x)\cos n\pi x dx=\frac{2}{n\pi}\left[(1-x)\sin n\pi x|_0^1+\int_0^1\sin n\pi x dx\right]\\
&=\frac{2}{n^2\pi^2}[1-(-1)^n]=\begin{cases}0,n=2k\\ \frac{4}{(2k-1)^2\pi^2},n=2k-1\end{cases},k=1,2,\cdots
\end{aligned}
$$

由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(-1)=f(1)$，故

$$
f(x)=1-x=\frac{1}{2}+\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}
$$

8.

在 $(0,\pi)$ 内把函数 $f(x)=\pi-x$ 展成以 2π 为周期的正弦函数，其展开式为（ ）

A $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$

B $\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$;

C $2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$ 【答案】

D $\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}n\sin nx$.

【解析】

解对函数 $f(x)$ 作奇延拓，则 $a_n=0,n=0,1,2,\cdots$,

$$
b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi-x)\sin nx dx=-\frac{2}{n\pi}\left[(\pi-x)\cos nx|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\cos nx dx\right]=\frac{2}{n},n=1,2,3,\cdots
$$

由于 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内连续、单调，所以

$$
f(x)=\pi-x=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}.
$$

9.

在 $(0,1)$ 内把 $f(x)=1$ 展成以 2 为周期的正弦函数，则 $f(x)=(\quad)$.

A $\frac{\pi}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)\pi x}{2n-1}$.

B $\frac{\pi}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)\pi x}{2n-1}$;

C $\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n+1)\pi x}{2n+1}$

D $\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)\pi x}{2n-1}$; 【答案】

【解析】

解对函数 $f(x)$ 作奇延拓，则 $a_n=0, n=0,1,2,\cdots$,

$$b_n=\frac{2}{1}\int_0^1\sin n\pi x dx=\frac{2}{n\pi}[1-(-1)^n]=\begin{cases}0, n=2k\\ \frac{4}{(2k-1)\pi}, n=2k-1\end{cases}, k=1,2,\cdots,$$

所以，$f(x)=1=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)\pi x}{2n-1}, 0<x<1$.

10.

设 $f(x)=\begin{cases}x, 0\le x<\frac{\pi}{2}\\ 2x, \frac{\pi}{2}\le x<\pi\end{cases}$，又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数，则 $S\left(\frac{3}{2}\pi\right)=(\quad)$

A $\frac{3\pi}{2}$.

B $-\frac{3\pi}{2}$;

C $\frac{3\pi}{4}$

D $-\frac{3\pi}{4}$ 【答案】

【解析】

解由题意知作奇延拓，所以

$$S\left(\frac{3}{2}\pi\right)=S\left(\frac{3}{2}\pi-2\pi\right)=S\left(-\frac{1}{2}\pi\right)=-S\left(\frac{1}{2}\pi\right)=-\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{1}{2}\pi+0\right)+f\left(\frac{1}{2}\pi-0\right)\right]=-\frac{1}{2}\left[\pi+\frac{\pi}{2}\right]=-\frac{3\pi}{4}$$

11.

将 $f(x)=x^2+1(0\le x\le \pi)$ 展成以 2π 为周期的余弦级数时，则 $a_0=(\quad)$

(A) $\frac{2}{3}\pi^2+2$ 【答案】

(B) $\frac{\pi}{2}+1$

(C) $\frac{2}{3}\pi^2-2;$

(D) $\pi+1$

【解析】

解 $a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x^2+1)dx=\frac{2}{3}\pi^2+2.$

12.

在 $(0,1/2)$ 内将 $f(x)=\cos\pi x$ 展成以 1 为周期的正弦级数，其展开式为 $(\quad)$

(A) $\frac{8}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\sin 2n\pi x}{4n^2+1}.$

(B) $\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\sin 2n\pi x}{4n^2+1}$

(C) $\frac{8}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\sin 2n\pi x}{4n^2-1}$ 【答案】

(D) $\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\sin 2n\pi x}{4n^2-1}$

【解析】

解在 $(0,1/2)$ 内对 $f(x)=\cos\pi x$ 作奇延拓，其傅里叶系数为 $a_n=0(n=0,1,2,\cdots)$,

$$b_n=\frac{2}{1/2}\int_0^{\frac{1}{2}}\cos\pi x\sin\frac{n\pi x}{1/2}dx=4\int_0^{\frac{1}{2}}\cos\pi x\sin 2n\pi x dx=2\int_0^{\frac{1}{2}}[\sin(2n+1)\pi x+\sin(2n-1)\pi x]dx$$
$$=2\left[-\frac{\cos(2n+1)\pi x}{(2n+1)\pi}-\frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)\pi}\right]_0^{\frac{1}{2}}=\frac{8n}{\pi(4n^2-1)},n=1,2,3,\cdots$$

由 $f(x)=\cos\pi x$ 在 $(0,1/2)$ 内单调且连续，所以

$$f(x)=\cos\pi x=\frac{8}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\sin 2n\pi x}{4n^2-1}.$$

13.

设 $f(x)=x\cos x, x\in[0,\pi]$，已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的余弦级数展开式的和函数，则在 $(\pi,2\pi)$ 内 $S(x)=(\quad)$

A $(x-2\pi)\cos x$

B $-(x-2\pi)\cos x$ 【答案】

C $x\cos x$

D $-x\cos x$

【解析】

解由题意可知是偶延拓，所以 $f(x)=f(-x)=-x\cos x, -\pi\le x\le 0$，将其向右平移 2π 即可得在 $(\pi,2\pi)$ 内的表达式，$f(x)=-(x-2\pi)\cos(x-2\pi)=-(x-2\pi)\cos x$，由 $f(x)$ 的连续性可知在 $(\pi,2\pi)$ 内

$$S(x)=-(x-2\pi)\cos x$$

14.

把函数 $f(x)=x^2+1(0\le x\le\pi)$ 展成以 2π 为周期的余弦函数，其展开式为 $(\quad)$

A $\frac{\pi^2}{6}+1+4\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\cos nx}{n^2}$;

B $\frac{\pi^2}{3}+1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{\cos nx}{n^2}$.

C $\frac{2\pi^2}{3}+2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{\cos nx}{n^2}$

D $\frac{\pi^2}{3}+1+4\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{\cos nx}{n^2}$ 【答案】

【解析】

解对函数 $f(x)$ 作偶延拓，则 $b_n=0, n=1,2,\cdots$,

$$\begin{aligned}a_0&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x^2+1)dx=\frac{2\pi^2}{3}+2\\ a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x^2+1)\cos nxdx=\frac{2}{n\pi}\left[x^2\sin nx\Big|_0^{\pi}+\frac{2}{n}x\cos nx\Big|_0^{\pi}-\frac{2}{n}\int_0^{\pi}\cos nxdx\right]+\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\cos nxdx\\ &=\frac{4(-1)^n}{n^2}, n=1,2,3,\cdots\end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续、单调，所以

$$f(x)=x^2+1=\frac{\pi^2}{3}+1+4\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos nx}{n^2}$$

15.

将 $f(x)=x-1(0\leq x\leq 2)$ 展成周期为 4 的正弦级数，下列正确的是（　）

A $-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin n\pi x, x\in(0,2);$

B $-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi x}{2}, x\in(0,2);$

C $-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin n\pi x, x\in(0,2)$ 【答案】

D $-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi x}{2}, x\in(0,2).$

【解析】

解对函数 $f(x)$ 进行奇延拓，则 $a_n=0, n=0,1,2,3,\cdots.$

$$b_n=\frac{2}{2}\int_0^2(x-1)\sin\frac{n\pi x}{2}dx=-\frac{2}{n\pi}\left[(x-1)\cos\frac{n\pi x}{2}\Big|_0^2-\int_0^2\cos\frac{nx\pi}{2}dx\right]=-\frac{2}{n\pi}[1+(-1)^n]$$
$$=\begin{cases}0, n=2k-1\\-\frac{2}{k\pi}, n=2k\end{cases}$$

所以 $\mathrm{f}(x)=-\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\sin k\pi x, x\in(0,2)$

16.

将 $f(x)=x^2, 0\leq x\leq 2$ 展成余弦级数，其展开式为（　）

A $\frac{4}{3}+\frac{8}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2}, x\in[0,2].$

B $\frac{4}{3}+\frac{16}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2}, x\in[0,2];$ 【答案】

C $\frac{2}{3}+\frac{8}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2}, x\in[0,2];$

D $\frac{2}{3}+\frac{16}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2}, x\in[0,2];$

【解析】

解作偶延拓，则 $b_n=0(n=1,2,\cdots)$

$$a_0=\frac{2}{2}\int_0^2x^2dx=\frac{8}{3},$$
$$a_n=\frac{2}{2}\int_0^2x^2\cos\frac{n\pi x}{2}dx=(-1)^n\frac{16}{n^2\pi^2}(n=1,2,\cdots)$$

又因为延拓后的函数在数轴上连续，
所以 $f(x)=\frac{4}{3}+\frac{16}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2}, x\in[0,2].$

17.

设函数 $f(x)=\pi x+x^2, 0<x<\pi$，又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内以 2π 为周期的余弦级数展开式的和函数，则在 $(\pi,2\pi)$ 内，$S(x)=(\quad)$

A $x^2-3\pi x+6\pi^2$

B $x^2-5\pi x+6\pi^2$ 【答案】

C $-x^2+3\pi x-6\pi^2$

D $x^2-5\pi x-6\pi^2$

【解析】

对函数 $f(x)$ 作偶延拓，在 $(-\pi,0)$ 内，

$$f(x)=f(-x)=\left[\pi(-x)+(-x)^2\right]=-\pi x+x^2, f(0)=0,$$

延拓后的函数在 $(-\pi,\pi)$ 内连续且只有有限个极值点，故 $f(x)=S(x)$。当 $x\in(\pi,2\pi)$ 时，$x-2\pi\in(-\pi,0)$，此时

$$S(x)=S(x-2\pi)=-\pi(x-2\pi)+(x-2\pi)^2=x^2-5\pi x+6\pi^2.$$

18.

将函数 $f(x)=\frac{\pi}{4}(0\le x\le\pi)$ 展成正弦级数，下列正确的是 $(\quad)$

A $\frac{\pi}{4}=\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}$

B $\frac{\pi}{4}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}$ 【答案】

C $\frac{\pi}{4}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin kx}{k}$

D $\frac{\pi}{4}=2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}$

【解析】

解：将 $f(x)=\frac{\pi}{4}(0\le x\le\pi)$ 作奇延拓，则 $a_n=0(n=0,1,2,\cdots)$，

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\pi}{4}\sin nx dx=\frac{1}{2n}[1-(-1)^n]=\begin{cases}\frac{1}{2k-1}, & n=2k-1\\ 0, & n=2k\end{cases}\quad(k=1,2,3,\cdots)$$

又函数在区间 $(0,\pi)$ 内连续，所以

$$\frac{\pi}{4}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}.$$

19.

设 $f(x)=\begin{cases}x+1, 0<x<1\\ 0, 1\le x<2\end{cases}$，又设 $(0,2)$ 内已将 $f(x)$ 展成以 4 为周期的正弦函数，其和函数为 $S(x)$，则 $S(3)=(\quad)$

(A) 1

(B) 0

(C) -1 【答案】

(D) 2

【解析】

解 由题意知，对 $f(x)$ 作奇延拓，所以

$$S(3)=S(3-4)=S(-1)=-S(1)=-\frac{1}{2}[f(1+0)+f(1-0)]=-1.$$

20.

设 $f(x)=x\sin x, x\in[0,\pi]$，已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数，则在 $(\pi,2\pi)$ 内 $S(x)=(\quad)$

(A) $-(x-2\pi)\sin x$ 【答案】

(B) $(x-2\pi)\sin x$

(C) $x\sin x$

(D) $-x\sin x$

【解析】

解由题意可知是奇延拓，所以 $f(x)=-f(-x)=-x\sin x, -\pi\le x\le 0$，将其向右平移 2π 即可得在 $(\pi,2\pi)$ 内的表达式，$f(x)=-(x-2\pi)\sin(x-2\pi)=-(x-2\pi)\sin x$，由 $f(x)$ 的连续性可知在 $(\pi,2\pi)$ 内

$$S(x)=-(x-2\pi)\sin x$$

21.

设 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x\le 1\\ x-1, & 1<x\le 2\end{cases}$，试在 $[0,2]$ 内将 $f(x)$ 展成以 4 为周期的余弦函数，其展开式为（　）

Ⓐ $\frac{1}{4}+\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left[(-1)^n-\cos\frac{n\pi}{2}\right]}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2}$ 【答案】

Ⓑ $\frac{1}{4}+\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2}$

Ⓒ $\frac{1}{2}+\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left[(-1)^n-\cos\frac{n\pi}{2}\right]}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2}$

Ⓓ $\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cos\frac{n\pi}{2}}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2}$

【解析】

解：对 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x\le 1\\ x-1, & 1<x\le 2\end{cases}$ 进行偶延拓，则 $b_n=0(n=1,2,\cdots)$

$$a_0=\frac{2}{2}\int_0^2 f(x)dx=\int_1^2(x-1)dx=\frac{1}{2}$$
$$a_n=\frac{2}{2}\int_0^2 f(x)\cos\frac{n\pi x}{2}dx=\int_1^2(x-1)\cos\frac{n\pi x}{2}dx$$
$$=\frac{4\left[(-1)^n-\cos\frac{n\pi}{2}\right]}{n^2\pi^2}\quad(n=1,2,\cdots)$$

$f(x)$ 在 $[0,2)$ 内连续，单调，且 $f(2)=f(-2)$，故当 $x\in[0,2]$ 时，

$$f(x)=\frac{1}{4}+\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left[(-1)^n-\cos\frac{n\pi}{2}\right]}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2}$$

22.

设 $f(x)=x-1,1\le x\le 2$，又设在 $[1,2]$ 上 $f(x)$ 已展成以 2 为周期的正弦函数，其和函数为 $S(x)$，则当 $0\le x\le 1$ 时，$S(x)=$（　）

Ⓐ $x-1$ 【答案】

Ⓑ $2-x$

Ⓒ $1-x$

Ⓓ $x-2$

【解析】

由题意知，对 $f(x)$ 作奇延拓，所以 $f(x)=x+1$（$-2\le x\le -1$），故当 $0\le x\le 1$ 时，$S(x)=S(x-2)=x-1$。

23.

设 $f(x)=\begin{cases}1-x, 0<x<\frac{\pi}{2} \\ x+2, \frac{\pi}{2} \leq x<\pi\end{cases}$，已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的余弦级数展开式的和函数，则 $S(4)=(\quad)$

(A) $2\pi-2$ 【答案】

(B) -2

(C) 4

(D) $2-2\pi$

【解析】

解由题意知作偶延拓，所以 $S(4)=S(4-2\pi)=S(2\pi-4)=2\pi-4+2=2\pi-2.$

24.

将 $f(x)=x+1(0 \leq x \leq \pi)$ 展成以 2π 为周期的正弦级数，下列正确的是 $(\quad)$

(A) $\frac{2}{\pi}\left[\pi \sin x-\frac{\pi}{2} \sin 2x+\frac{\pi}{3} \sin 3x+\cdots\right](0<x<\pi)$

(B) $\frac{2}{\pi}[\sin x-\sin 2x+\sin 3x+\cdots](0<x<\pi)$

(C) $\frac{2}{\pi}\left[(\pi+2) \sin x-\frac{(\pi+2)}{2} \sin 2x+\frac{(\pi+2)}{3} \sin 3x+\cdots\right](0<x<\pi)$

(D) $\frac{2}{\pi}\left[(\pi+2) \sin x-\frac{\pi}{2} \sin 2x+\frac{(\pi+2)}{3} \sin 3x+\cdots\right](0<x<\pi)$ 【答案】

【解析】

解：先对 $f(x)=x+1(0 \leq x \leq \pi)$ 进行奇延拓，于是 $a_n=0(n=0,1,2,\cdots)$

$$
\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\sin nx dx=-\frac{2}{n\pi}\left[(x+1)\cos nx|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos nx dx\right] \\
&= \frac{2}{n\pi}[1-(\pi+1)\cos n\pi]=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi+2}{n}, n=1,3,5,\cdots \\ -\frac{2}{n}, n=2,4,6,\cdots\end{cases}
\end{aligned}
$$

又因为延拓后的函数在 $x=0,\pi$ 处间断，

于是，$x+1=\frac{2}{\pi}\left[(\pi+2) \sin x-\frac{\pi}{2} \sin 2x+\frac{(\pi+2)}{3} \sin 3x+\cdots\right](0<x<\pi)$

25.

设 $f(x)=\begin{cases}x+1, 0<x<1\\ 0, 1\le x<2\end{cases}$，又设 $(0,2)$ 内已将 $f(x)$ 展成以 4 为周期的余弦函数，其和函数为 $S(x)$，则 $S(7)=(\quad)$

(A) -1

(B) 0

(C) 2

(D) 1 【答案】

【解析】

解由题意知，对 $f(x)$ 作偶延拓，所以

$$S(7)=S(7-8)=S(-1)=S(1)=\frac{1}{2}[f(1+0)+f(1-0)]=1.$$

26.

将函数 $f(x)=\frac{\pi-x}{2}\ (0\le x\le\pi)$ 展成正弦级数，下列正确的是 $(\quad)$

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin nx}{n}, x\in(0,\pi]$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}, x\in(0,\pi]$ 【答案】

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n}, x\in(0,\pi]$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(n+1)x}{n+1}, x\in(0,\pi]$

【解析】

解：先对 $f(x)=\frac{\pi-x}{2}\ (0\le x\le\pi)$ 作奇延拓，于是 $a_n=0\,(n=0,1,2,\cdots)$，

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\pi-x}{2}\sin nx\,dx=-\frac{2}{n\pi}\left[\frac{\pi-x}{2}\cos nx\Big|_0^{\pi}+\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\cos nx\,dx\right]=\frac{1}{n}$$

又因为延拓后的函数在 $x=0$ 处间断，在 $(0,\pi]$ 上连续，
所以 $\frac{\pi-x}{2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}, x\in(0,\pi]$。

27.

设 $f(x)=x, 2\leq x\leq 4$，又设在 $[2,4]$ 上 $f(x)$ 已展成以 4 为周期的余弦函数，其和函数为 $S(x)$，则当 $0\leq x\leq 2$ 时，$S(x)=(\quad)$

A $2-x$

B $x-4$

C $x-2$

D $4-x$ 【答案】

【解析】

解由题意知，对 $f(x)$ 作偶延拓，所以 $f(x)=-x, -4\leq x\leq -2$，故当 $0\leq x\leq 2$ 时，

$$S(x)=S(x-4)=4-x.$$

28.

将函数 $f(x)=\begin{cases}x+\frac{\pi}{2}, -\pi\leq x<0\\ \frac{\pi}{2}-x, 0\leq x<\pi\end{cases}$ 展成周期为 2π 的傅里叶级数，并利用其展开式求得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=(\quad)$

A $\frac{\pi}{8}$

B $\frac{\pi^2}{4}$

C $\frac{\pi^2}{6}$

D $\frac{\pi^2}{8}$ 【答案】

【解析】

解：对函数进行周期延拓，因为函数为偶函数，所以 $b_n=0(n=1,2,3,\cdots)$。

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)dx=\frac{2}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}x-\frac{x^2}{2}\right]_0^{\pi}=0$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\cos nxdx=\frac{2}{\pi n^2}[1-(-1)^n]=\begin{cases}0, & n=2k\\ \frac{4}{\pi(2k-1)^2}, & n=2k-1\end{cases}$$

所以 $f(x)=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}\quad(-\pi\leq x\leq\pi)$。

取 $x=0$ 代入，得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi}{4}f(0)=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2}{8}$$

29.

设 $f(x)=\begin{cases}2-x, 0<x<\frac{\pi}{2} \\ x, \frac{\pi}{2} \leq x<\pi\end{cases}$，已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的余弦级数展开式的和函数，则 $S(4)=(\quad)$

A $2\pi-4$ 【答案】

B $4-2\pi$

C -2

D 4

【解析】

解由题意知作偶延拓，所以 $S(4)=S(4-2\pi)=S(2\pi-4)=2\pi-4$.

30.

将 $f(x)=\begin{cases}x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & 1<x \leq 2\end{cases}$ 展成以 4 为周期的正弦函数，其系数 b_n 为（ ）.

A
$$\begin{cases}\frac{1}{(2k-1)\pi}+\frac{(-1)^{k-1}2}{(2k-1)^2\pi^2}, & n=2k-1 \\ 0, & n=2k\end{cases} \quad (k=1,2,\cdots)$$

B
$$\begin{cases}\frac{(-1)^{k-1}4}{(2k-1)^2\pi^2}, & n=2k-1 \\ -\frac{1}{k\pi}, & n=2k\end{cases} \quad (k=1,2,\cdots)$$

C 【答案】
$$\begin{cases}\frac{2}{(2k-1)\pi}+\frac{(-1)^{k-1}4}{(2k-1)^2\pi^2}, & n=2k-1 \\ -\frac{1}{k\pi}, & n=2k\end{cases} \quad (k=1,2,\cdots)$$

D
$$\begin{cases}0, & n=2k-1 \\ -\frac{1}{k\pi}, & n=2k\end{cases} \quad (k=1,2,\cdots)$$

【解析】

解：对 $f(x)$ 作奇延拓，则

$$\begin{aligned}b_n&=\frac{2}{2}\int_0^2 f(x)\sin\frac{n\pi x}{2}dx=\int_0^1 x\sin\frac{n\pi x}{2}dx+\int_1^2\sin\frac{n\pi x}{2}dx \\ &=-\frac{2}{n\pi}\cos n\pi+\frac{4}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2} \\ &=\begin{cases}\frac{2}{(2k-1)\pi}+\frac{(-1)^{k-1}4}{(2k-1)^2\pi^2}, & n=2k-1 \\ -\frac{1}{k\pi}, & n=2k\end{cases} \quad (k=1,2,\cdots)\end{aligned}$$

31.

设函数 $f(x)=\pi x-x^2, 0<x<\pi$，又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数，则在 $(\pi,2\pi)$ 内，$S(x)=$（　）

A $-x^2+3\pi x-2\pi^2$

B $x^2-3\pi x+6\pi^2$

C $-x^2+5\pi x-6\pi^2$

D $x^2-3\pi x+2\pi^2$ 【答案】

【解析】

解：对函数 $f(x)$ 作奇延拓，在 $(-\pi,0)$ 内，

$$f(x)=-f(-x)=-\left[\pi(-x)-(-x)^2\right]=\pi x+x^2,\quad f(0)=0$$

延拓后的函数在 $(-\pi,\pi)$ 内连续且只有有限个极值点，故 $f(x)=S(x)$。
当 $x\in(\pi,2\pi)$ 时，$x-2\pi\in(-\pi,0)$，此时

$$S(x)=S(x-2\pi)=\pi(x-2\pi)+(x-2\pi)^2=x^2-3\pi x+2\pi^2$$